UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

CLASE #3

Teoría del diseñador

Por qué hay que seleccionar antes de tocar, y por qué el número gana al tirador

> *"Cuanto más chico es el tirador, más difícil es acertarlo. Ese Difficulty no es un defecto: es la razón por la que las barras de propiedades existen, y la razón por la que en esta clase se escribe el ancho y el giro con número en vez de arrastrarlos."*
>
> **Fitts, 1954**

Material de lectura para acompañar la Clase 3. Explica qué es realmente la selección, por qué apuntar con el mouse es un problema medido, por qué el zoom agranda la vista y no la figura, y de dónde sale la idea de que un color de pantalla no es un color de papel.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic Training Center

Seleccionar no es un clic: es un estado

Cuando hacés clic en una figura de CorelDRAW pasan varias cosas a la vez, y conviene separarlas. Una es continua: el puntero se está moviendo y la figura se está siguiendo. La otra es binaria: en algún instante, eso pasó de 'no seleccionada' a 'seleccionada'. Ese instante es el que importa, y por eso alrededor de la figura aparecen los tiradores.

William Buxton llamó a ese instante en 1990 y le dio nombre: un dispositivo gráfico tiene tres estados, no dos. Estado cero es que no hay contacto con la pantalla. Estado uno es el de seguimiento: el puntero se mueve y la figura lo sigue. Estado dos es el de arrastre, con el botón apretado. La selección es justamente el paso de uno a dos.

La consecuencia práctica es grande. Si la figura no está en estado dos, no hay nada que modificar: no podés cambiarle el ancho, ni el giro, ni el color. Por eso el primer paso de cualquier trabajo no es dibujar, es seleccionar, y por eso el error más común de quien recién empieza no es dibujar mal: es trabajar sobre una figura que nunca llegó a estar seleccionada.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic® Training Center

Seleccionar no es un clic: es un estado

Ese modelo también explica algo que se ve todos los días: cuando seleccionás un grupo, CorelDRAW dibuja un rectángulo alrededor de todo. No es un adorno. Es el mismo tirador, aplicado al conjunto, para que se entienda que lo que tenés delante es una sola cosa.

- El clic no es un evento: es la transición de estado uno a estado dos.
- Sin estado dos no hay edición. Por eso la selección es lo primero, no lo último.
- El rectángulo alrededor de un grupo es el tirador del grupo: el mismo mecanismo.

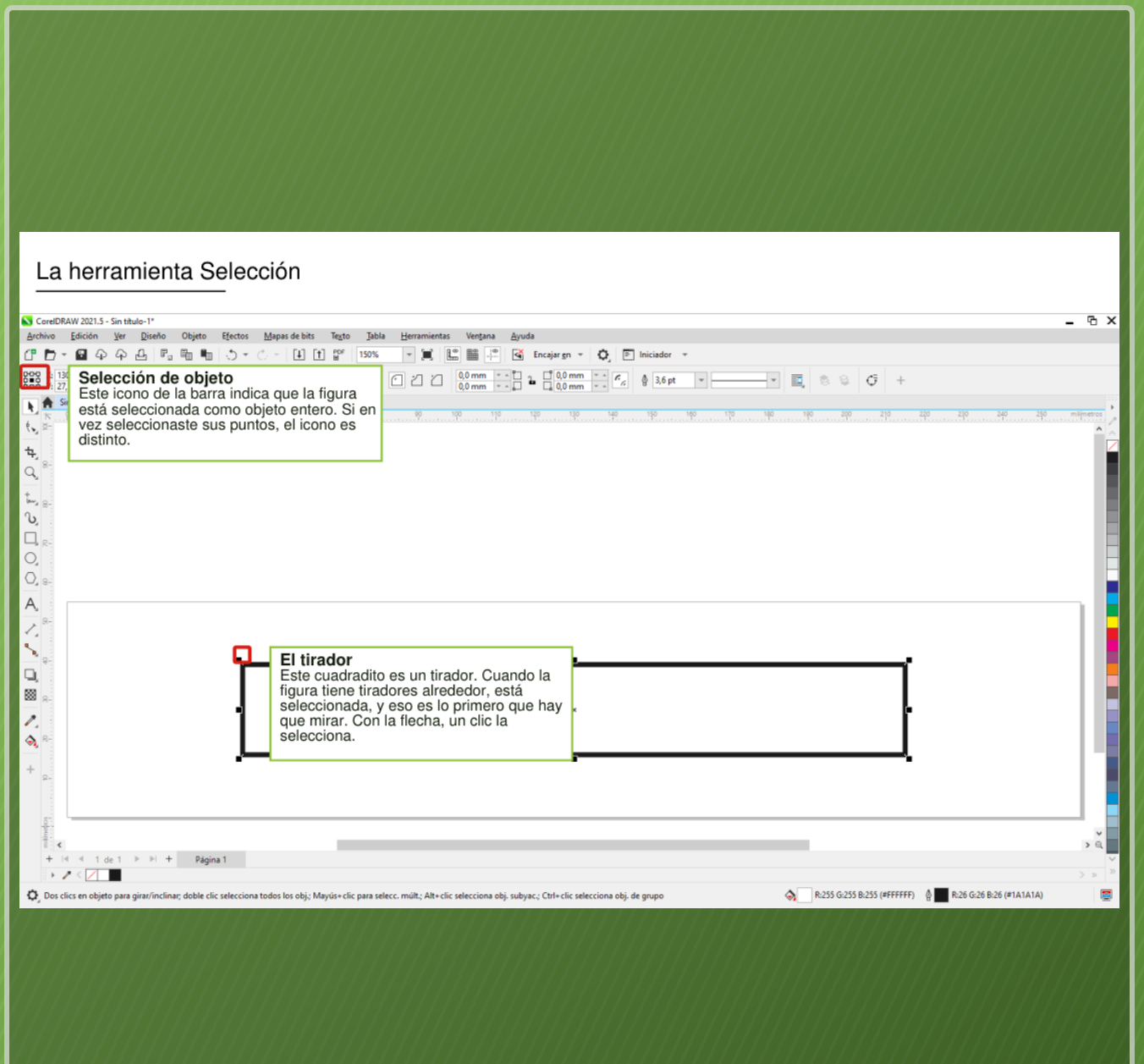
> *"Consider moving the mouse without the button pushed. One way to characterize the state of the system at this point is as tracking."*
>
> **Buxton, 1990, p. 450**

© @gustavokempe

Apuntar es difícil, y está medido

Hay una pregunta que parece rara hasta que se responde: ¿por qué los tiradores de selección son todos iguales de chicos? Podrían ser más grandes y sería más cómodo. La respuesta es que no son chicos por capricho ni por falta de espacio: hay un tamaño que es el correcto.

Paul Fitts lo midió en 1954, en un trabajo que se sigue citando setenta años después. Le pidió a gente que llevara el puntero a un lugar y confirmó dos cosas a la vez. Cuanto más lejos hadías que mover el brazo, más tardabas. Y cuanto más chica era la casilla, más tardabas. La dificultad de acertar depende del cociente entre la distancia y el tamaño del objetivo.



El tirador de la esquina y el aviso de la barra de que el objeto está seleccionado. Los dos cuentan lo mismo: qué figura tenés delante y con qué precisión la estás tomando.

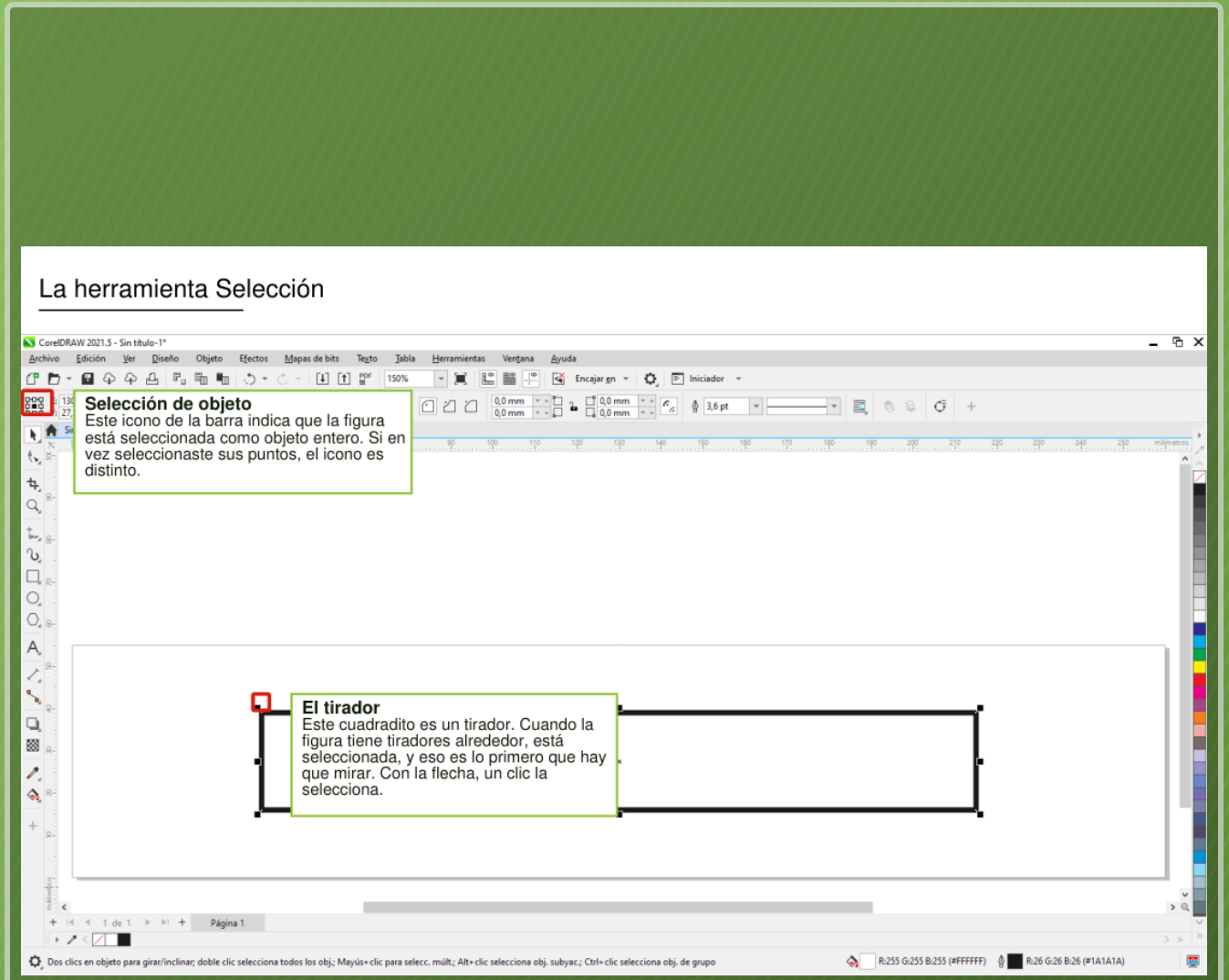
© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Apuntar es difícil, y está medido

De ahí sale la consecuencia práctica: si duplicás el tamaño del tirador, el tiempo para acertarlo baja de forma notable. Por eso los programas bien hechos invierten tanto esfuerzo en que los tiradores se vean, estén bien separados y no se pisen entre sí.



El tirador de la esquina y el aviso de la barra de que el objeto está seleccionado. Los dos cuentan lo mismo: qué figura tenés delante y con qué precisión la estás tomando.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

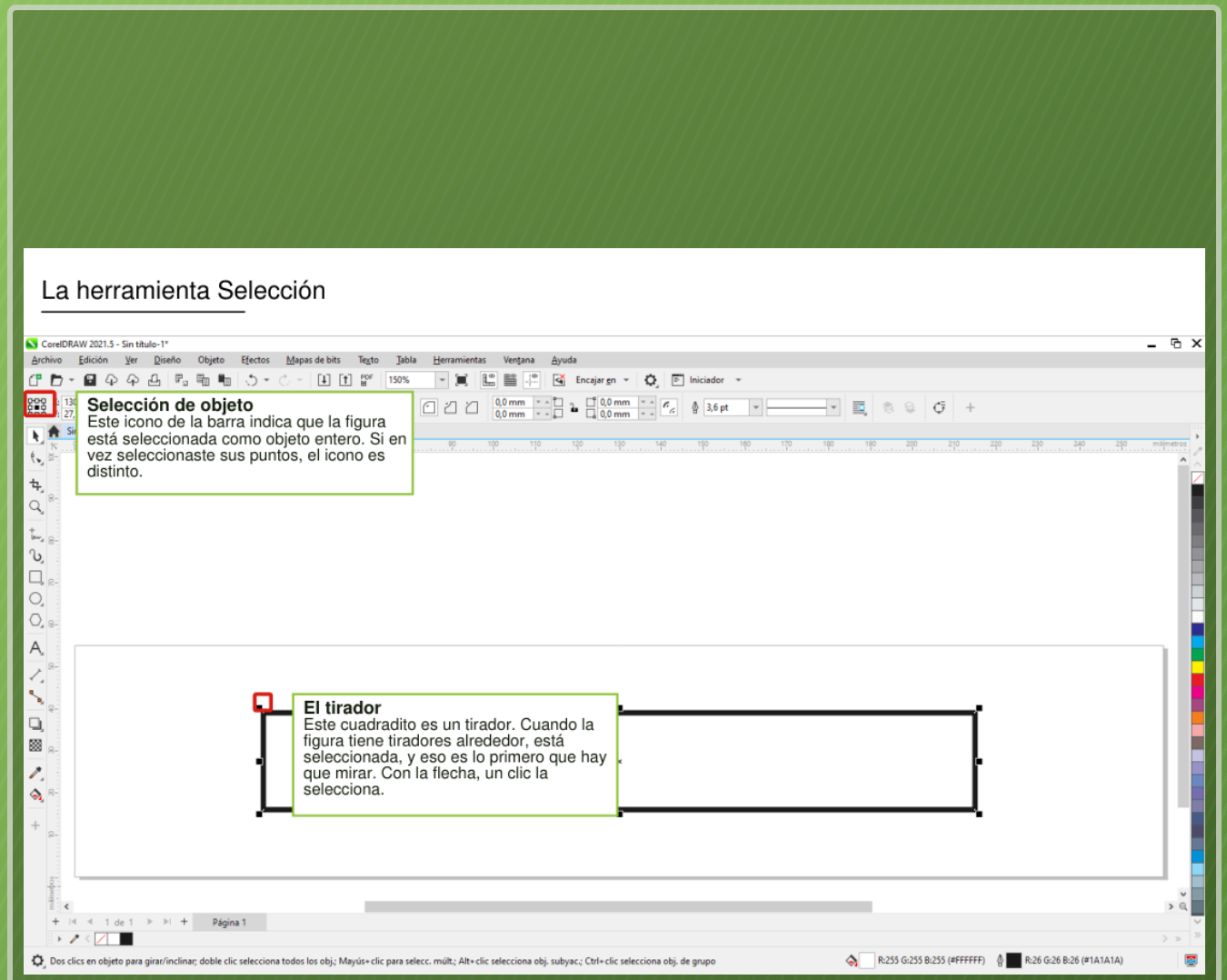
Informatic® Training Center

Apuntar es difícil, y está medido

Y hay una segunda lectura, que es la que va con esta clase. Si el tirador es pequeño, apuntarlo nunca va a ser exacto. Por eso el tirador sirve para aproximar, y por eso el tamaño real de una pieza de diseño no se saca de arrastrar un tirador: se saca de escribir el número. El tirador es un mando rápido; el campo de la barra de propiedades es la decisión.

- La dificultad de apuntar depende del cociente entre distancia y tamaño del objetivo.
- Por eso los tiradores se agrandan y se separan: es usabilidad, no casualidad.
- El tirador aproxima; el número decide. Por eso en un trabajo de verdad se escribe el ancho.

> *"The results show that the rate of performance is approximately constant over a wide range of movement amplitude and tolerance limits."*
>
> **Fitts, 1954**



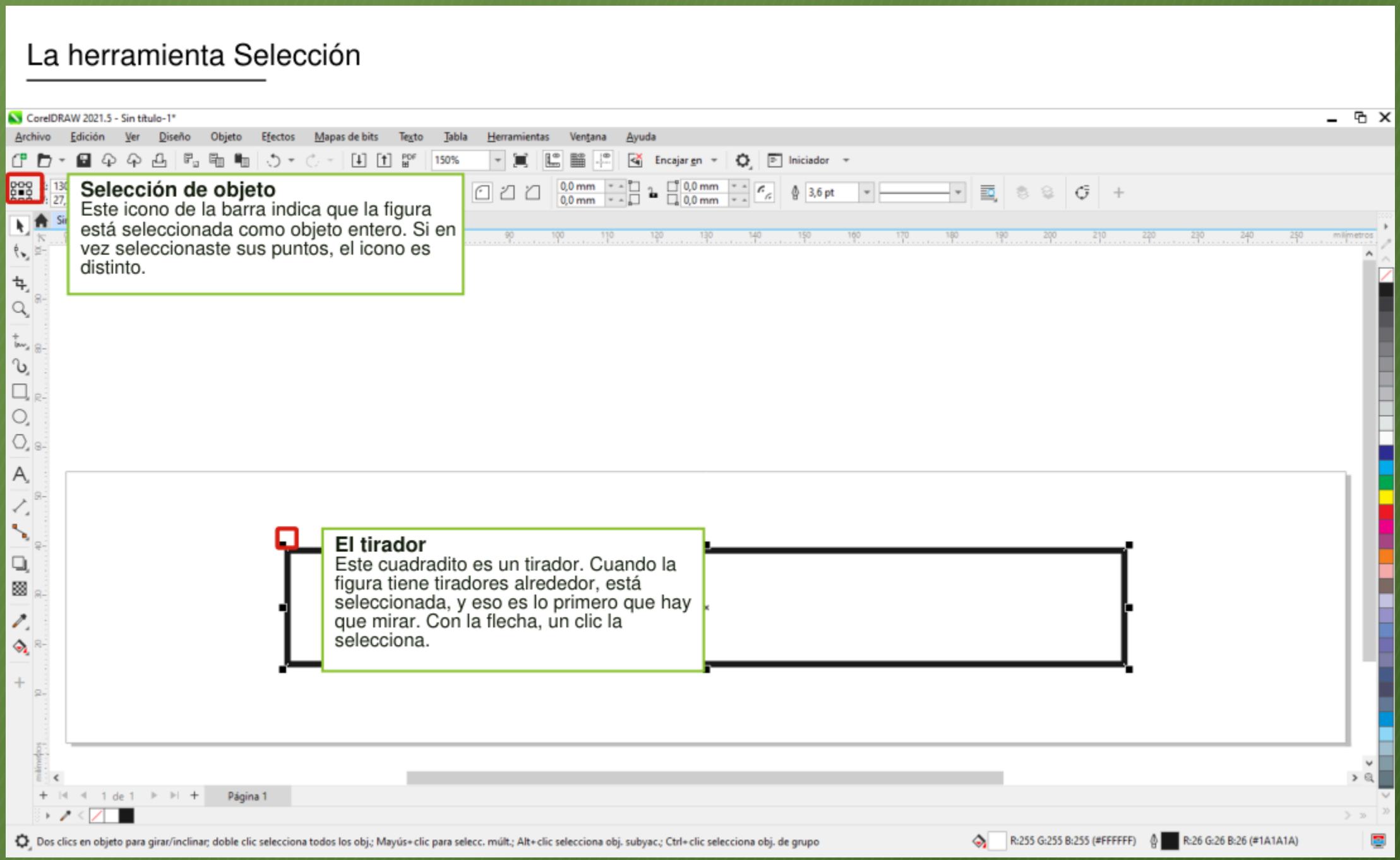
El tirador de la esquina y el aviso de la barra de que el objeto está seleccionado. Los dos cuentan lo mismo: qué figura tenés delante y con qué precisión la estás tomando.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Apuntar es difícil, y está medido



El tirador de la esquina y el aviso de la barra de que el objeto está seleccionado. Los dos cuentan lo mismo: qué figura tenés delante y con qué precisión la estás tomando.

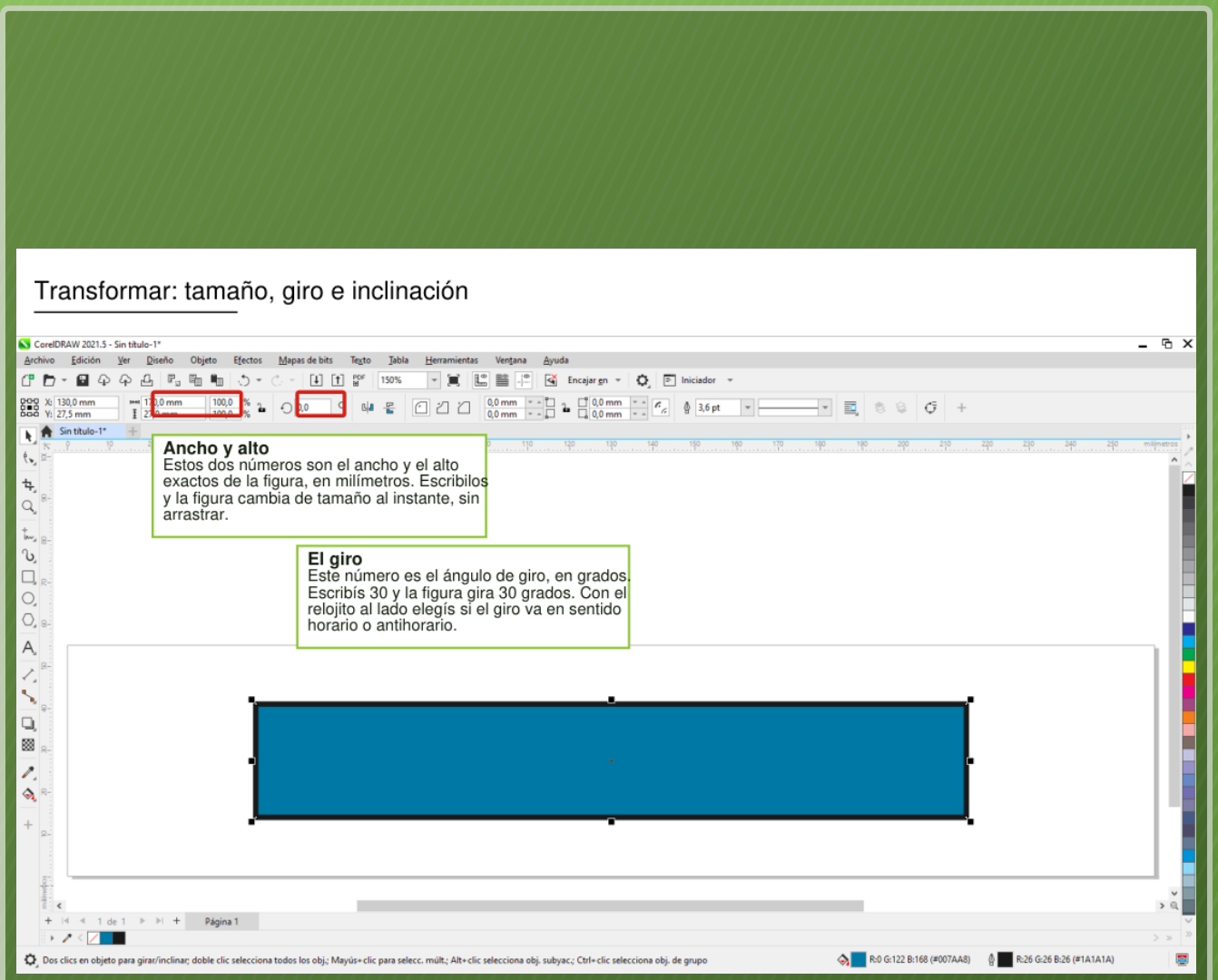
© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic Training Center

Arrastrar es continuo, escribir es discreto

Si a una figura la manejás con el mouse, en todo momento estás dando una cantidad continua: el ancho que tenés en ese instante es un número real, con decimales, que cambia cada vez que movés un milímetro. La imagen en pantalla es suave, pero el dato que queda guardado no lo es: queda una aproximación.

La barra de propiedades propone lo contrario. Ahí el ancho no es una cantidad que varies sino un valor que escribís. El tipo de dato cambia de naturaleza: deja de ser continuo y pasa a ser discreto. Es la diferencia entre mover una perilla y escribir un número en un teclado.

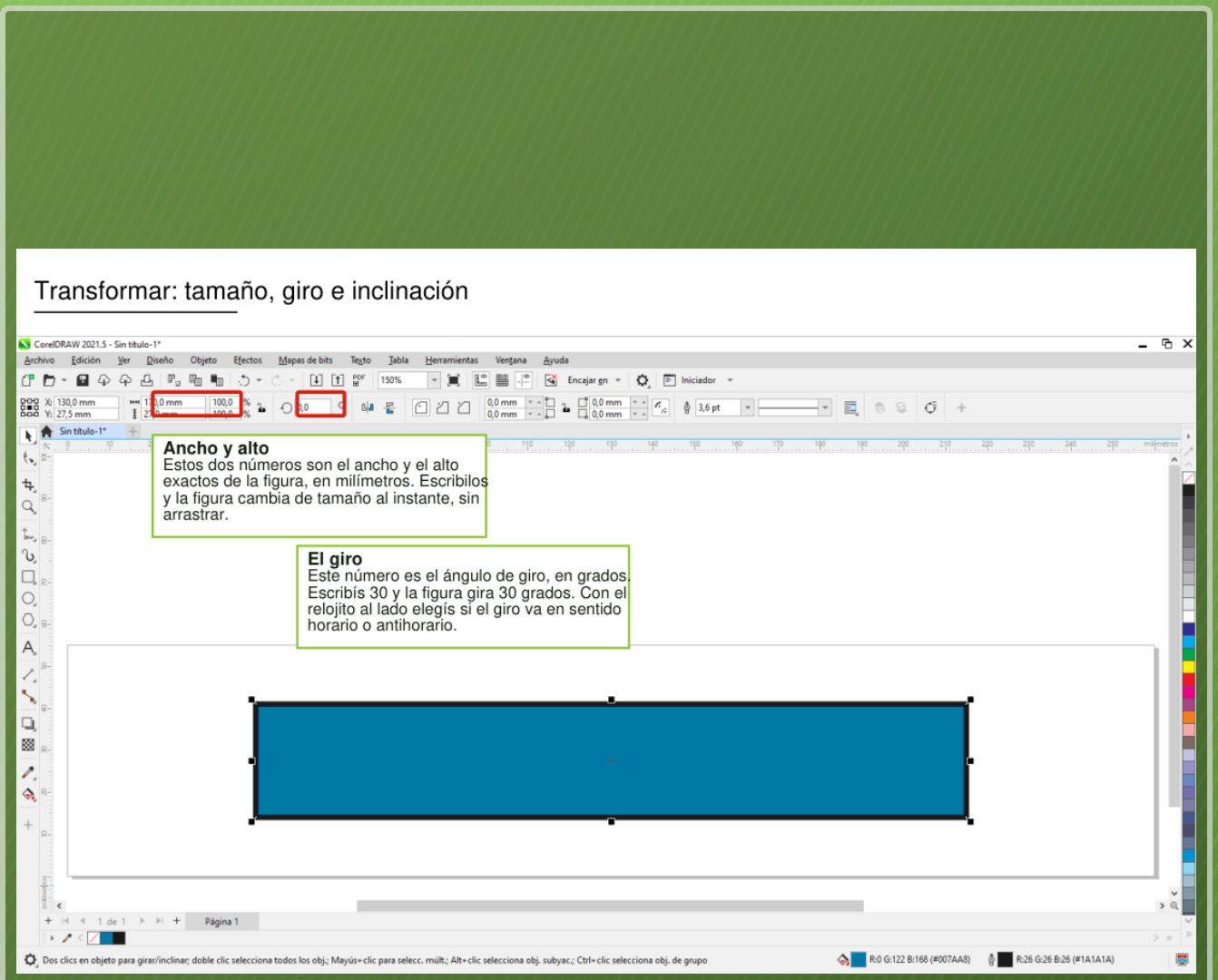


Ancho, alto y giro escritos con número. Los tres son valores discretos: si los anotás, el documento los reproduce siempre igual.

© @gustavokempe

Arrastrar es continuo, escribir es discreto

Eso importa cuando el trabajo se evalúa o se repite. Si el ancho de una figura quedó en 43,7 mm porque arrastraste, no hay forma de saber cuál era la intención. Si lo escribiste como 120, la intención está guardada y el documento se puede volver a abrir, medir y comparar.



Ancho, alto y giro escritos con número. Los tres son valores discretos: si los anotás, el documento los reproduce siempre igual.

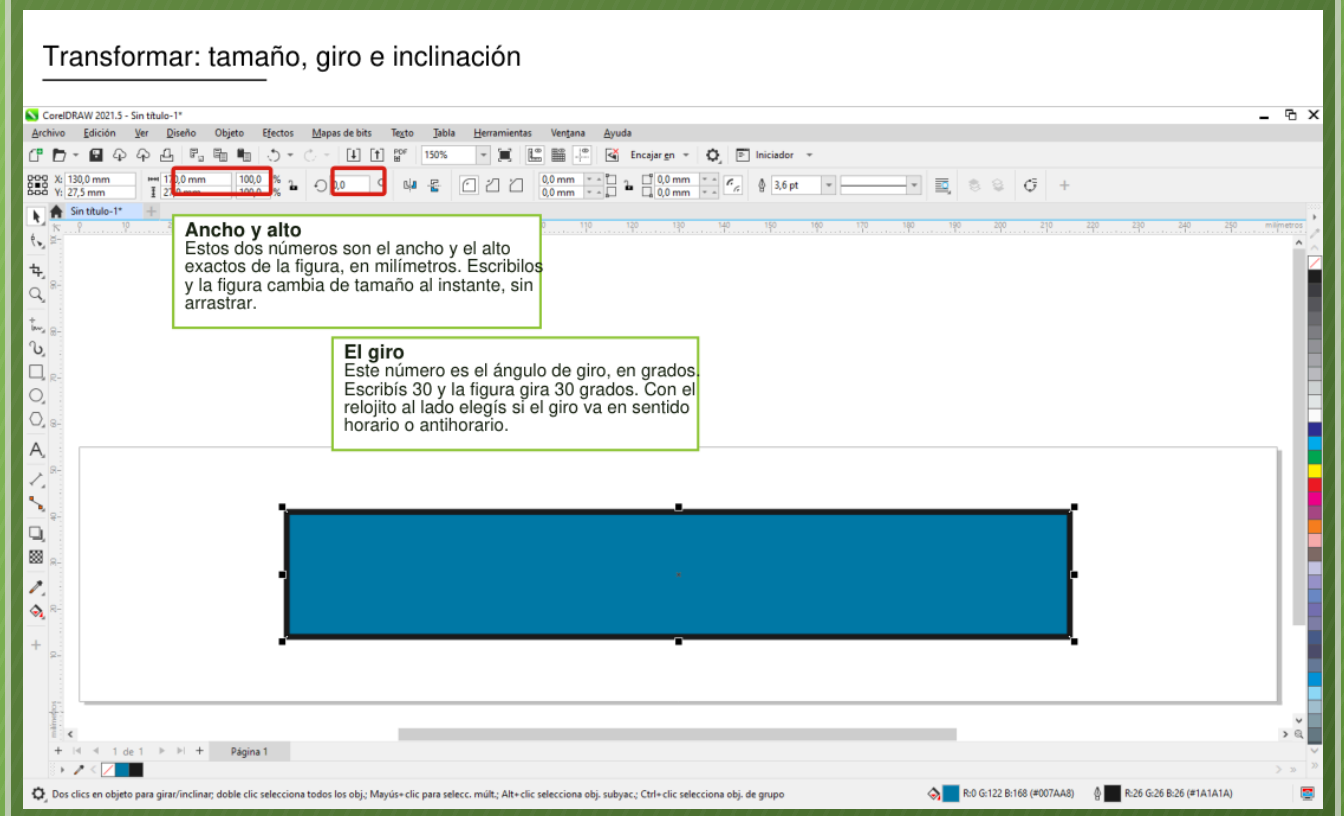
© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic Training Center

Arrastrar es continuo, escribir es discreto

El giro funciona igual. Cuarenta y cinco grados a ojo y cuarenta y cinco grados escritos son el mismo número en la pantalla, pero solo uno de los dos se puede repetir. Por eso en la práctica de esta clase los giros van con número: el resultado es el mismo y el archivo queda fiel a lo que pediste.

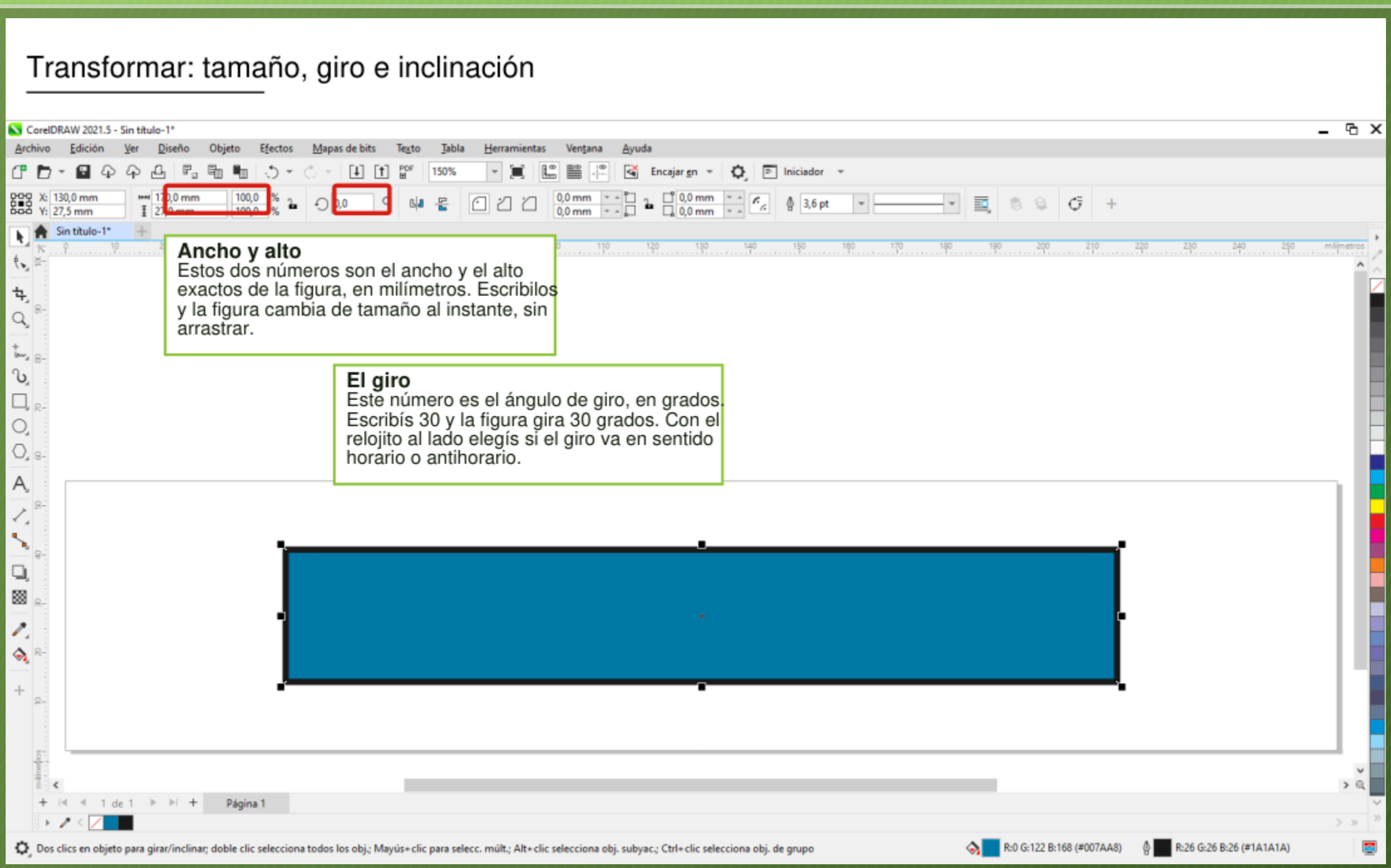
- Arrastrar produce un número real que cambia con cada milímetro de mano.
- Escribir produce un valor exacto, y el exacto es el que se repite.
- La misma figura se ve igual con las dos formas. El documento no.



Ancho, alto y giro escritos con número. Los tres son valores discretos: si los anotás, el documento los reproduce siempre igual.

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic® Training Center

Arrastrar es continuo, escribir es discreto



Ancho, alto y giro escritos con número. Los tres son valores discretos: si los anotás, el documento los reproduce siempre igual.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

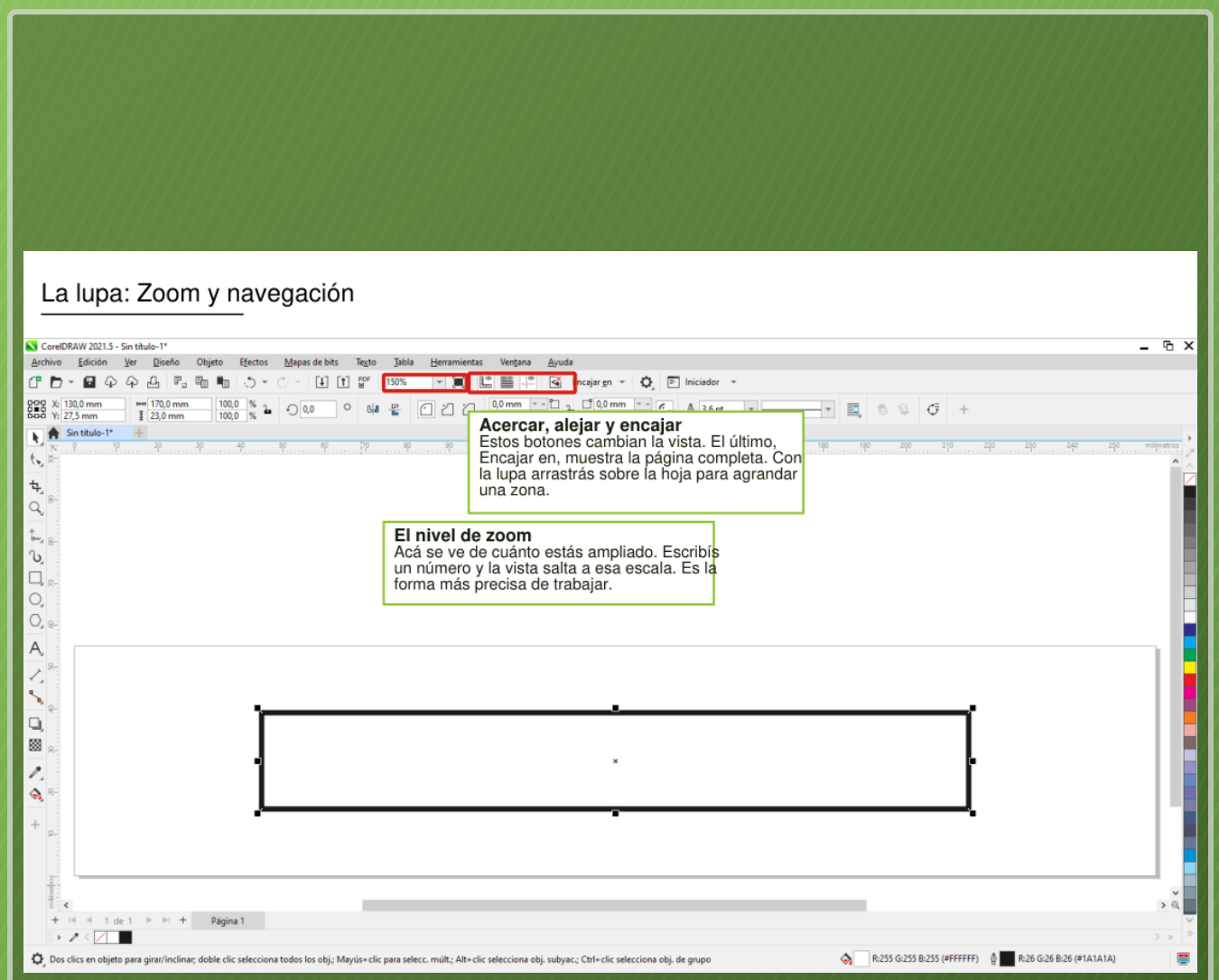
Informatic® Training Center

El zoom agranda la vista, no la figura

Cuando escribís 400 en el campo de zoom no estás haciendo una figura más grande. La figura sigue midiendo exactamente lo mismo. Lo que cambió es la ventana desde la que la estás mirando: cuántos milímetros de papel entran en cada centímetro de pantalla.

Esa distinción parece un detalle y es la razón de que las cosas salgan mal. Si el zoom fuera una transformación, ampliar dos veces y volver a 100 dejaría la figura con el doble de tamaño. No pasa: vuelve exactamente al tamaño original, porque no se tocó el documento en ningún momento.

Lo mismo pasa con la Mano. Desplazar la vista no mueve nada del dibujo: mueve la cámara. Por eso la barra espaciadora sirve para correr por una hoja enorme sin que se altere ni una sola coordenada. Es una comodidad, no una edición.



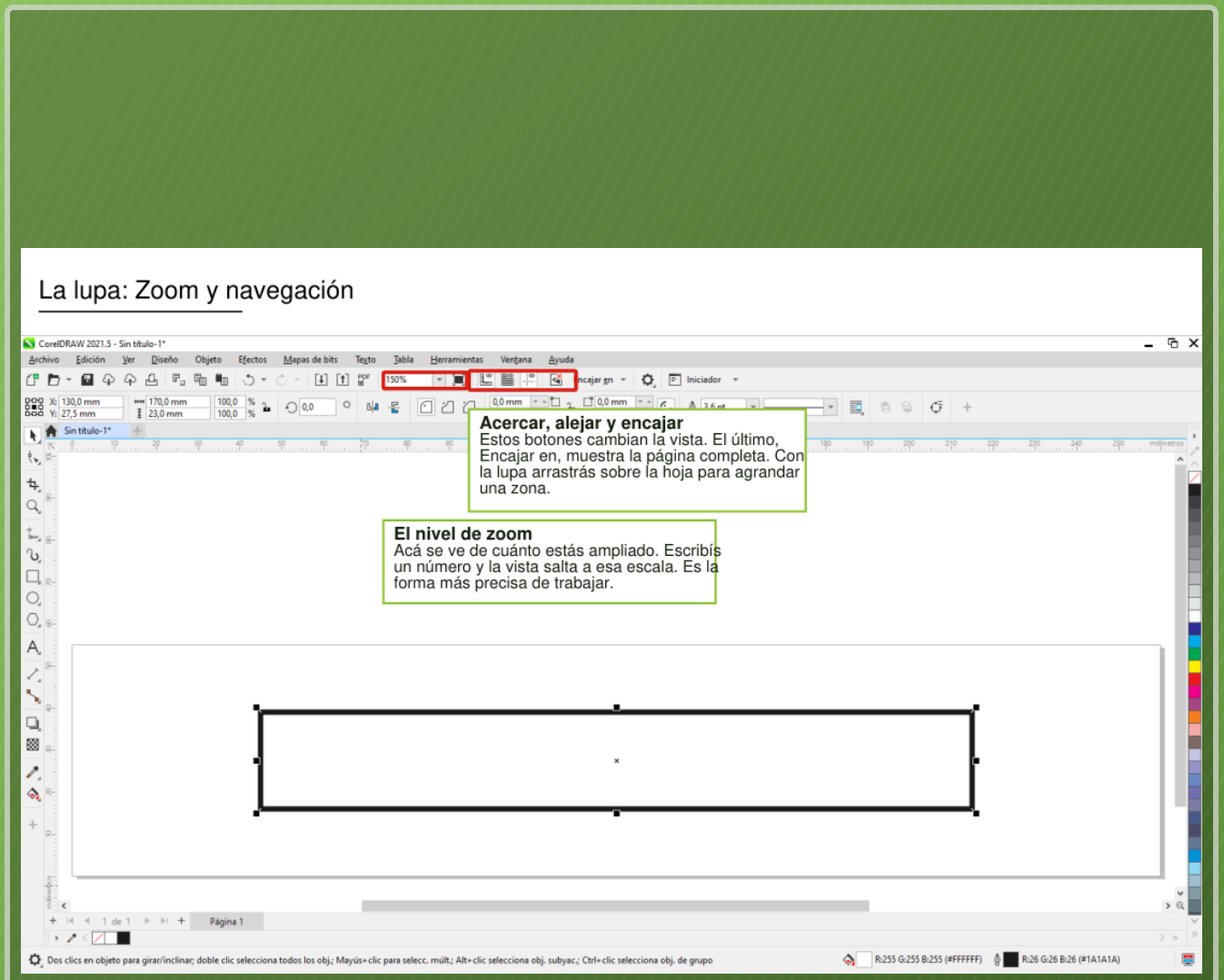
El porcentaje de zoom y los botones de acercar y encajar. Tocsmo cambian la ventana; el documento queda intacto.

© @gustavokempe

El zoom agranda la vista, no la figura

Y hay una consecuencia que conviene tener presente: ampliar para trabajar de precisión es lo correcto, pero ampliar no agrega información. Si la figura es vectorial, podés acercarte hasta que el píxel te frena; si es una foto, más zoom significa más bloques borrosos. Por eso la pregunta '¿debería ampliar?' tiene respuesta distinta según lo que estás mirando.

- El zoom cambia cuántos milímetros de papel entran en la pantalla. Nada más.
- Volver al 100 % deja la figura con su tamaño original, siempre.
- La Mano mueve la cámara: por eso no altera ni una coordenada del dibujo.

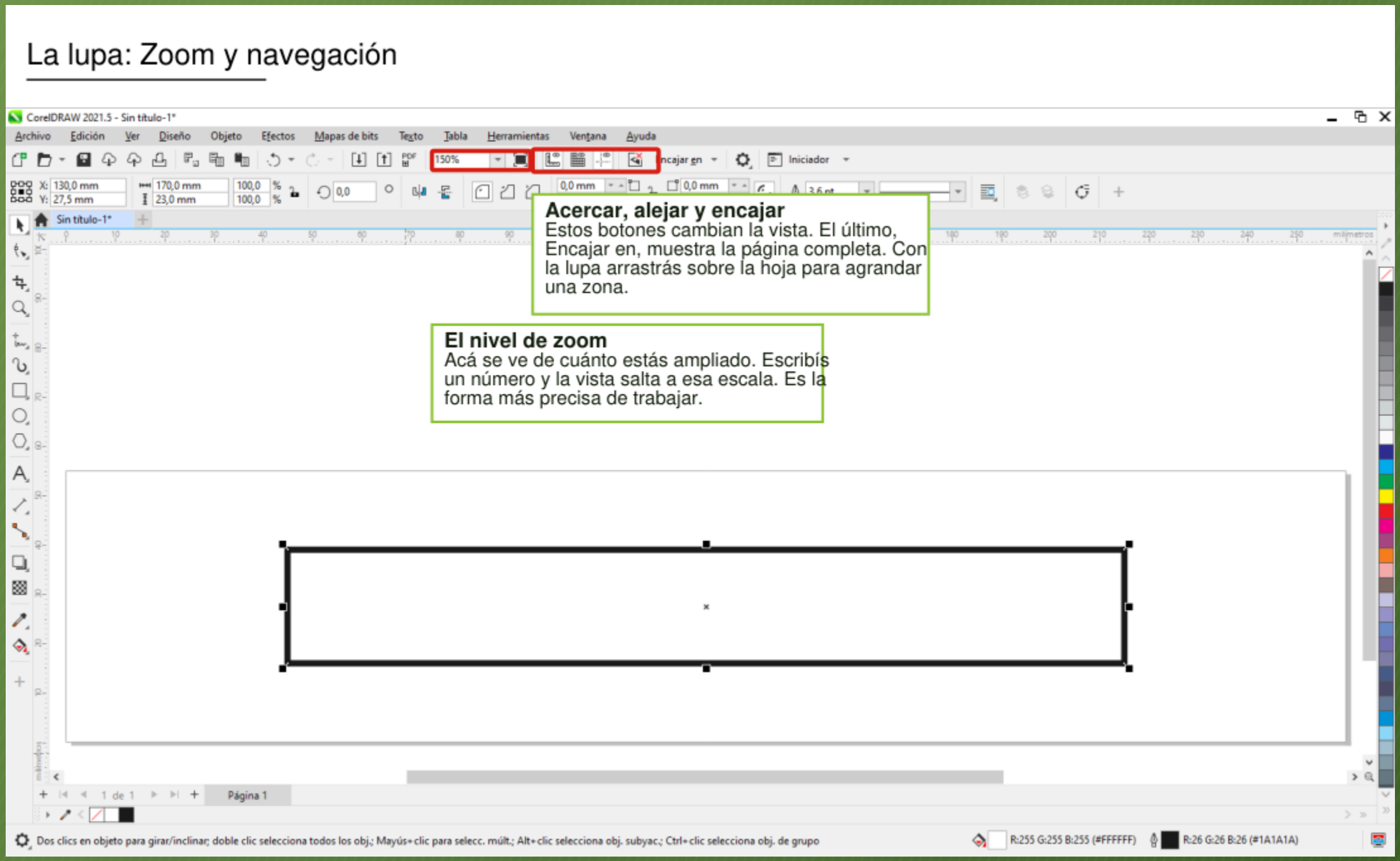


El porcentaje de zoom y los botones de acercar y encajar. Tocsmo cambian la ventana; el documento queda intacto.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic Training Center

El zoom agranda la vista, no la figura



El porcentaje de zoom y los botones de acercar y encajar. Tocsmo cambian la ventana; el documento queda intacto.

© @gustavokempe

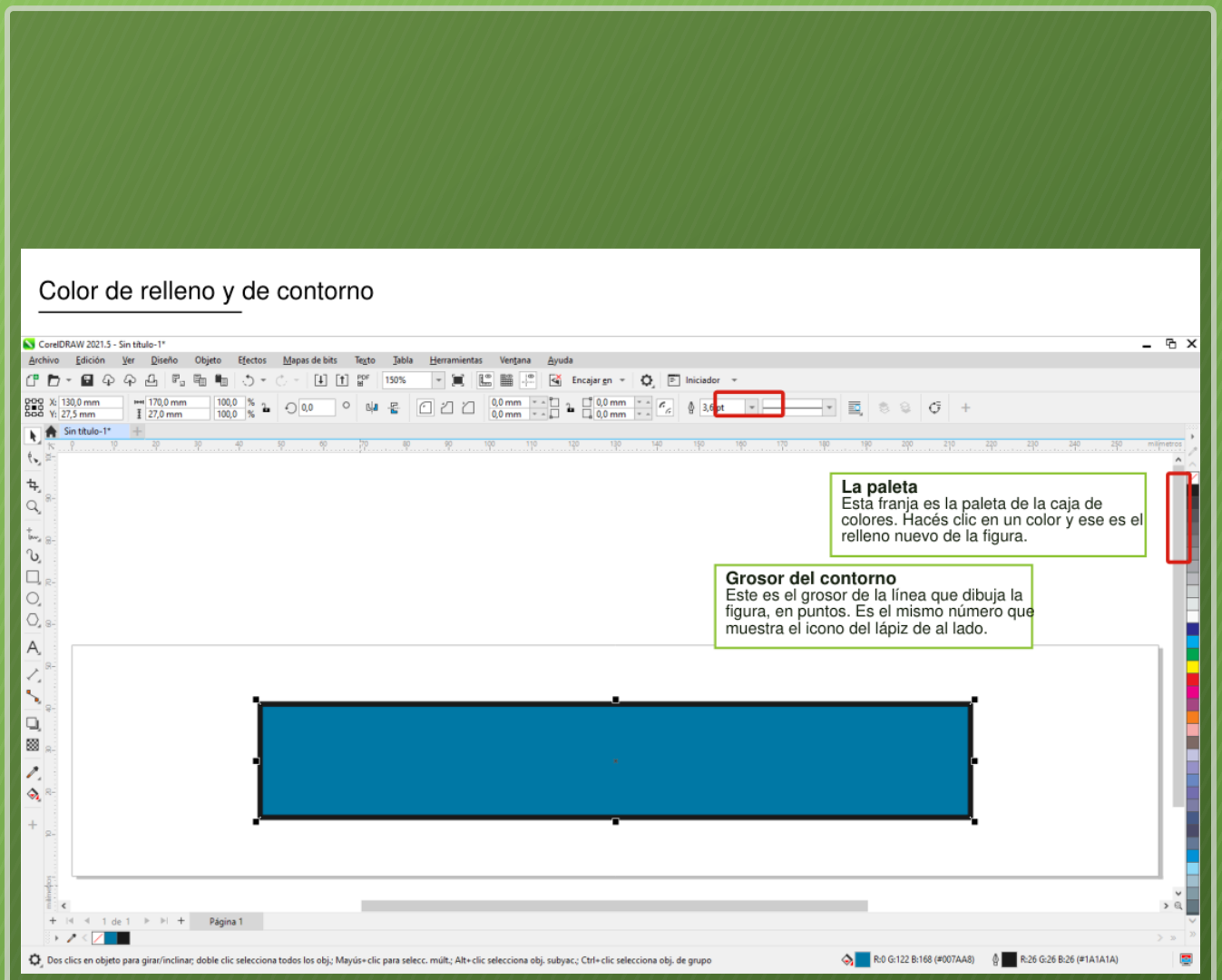
UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

La luz se suma, la pintura se resta

Un píxel de pantalla es un poco de luz. Los tres colores que ves son tres cantidades de rojo, verde y azul que se suman. Por eso la mezcla de rojo y verde da amarillo, y no el color intermedio que esperarías si fuera pintura: con luz no se resta, se agrega.

Por eso los colores se nombran con tres números entre 0 y 255, y por eso el mismo rojo puede tener nombres distintos. #EA4335 es el rojo del navegador; 234, 67, 53 son los mismos tres números dicho de otra manera. La barra de estado de CorelDRAW te muestra las dos formas a la vez, que es la manera más rápida de entender qué es un color en una pantalla.

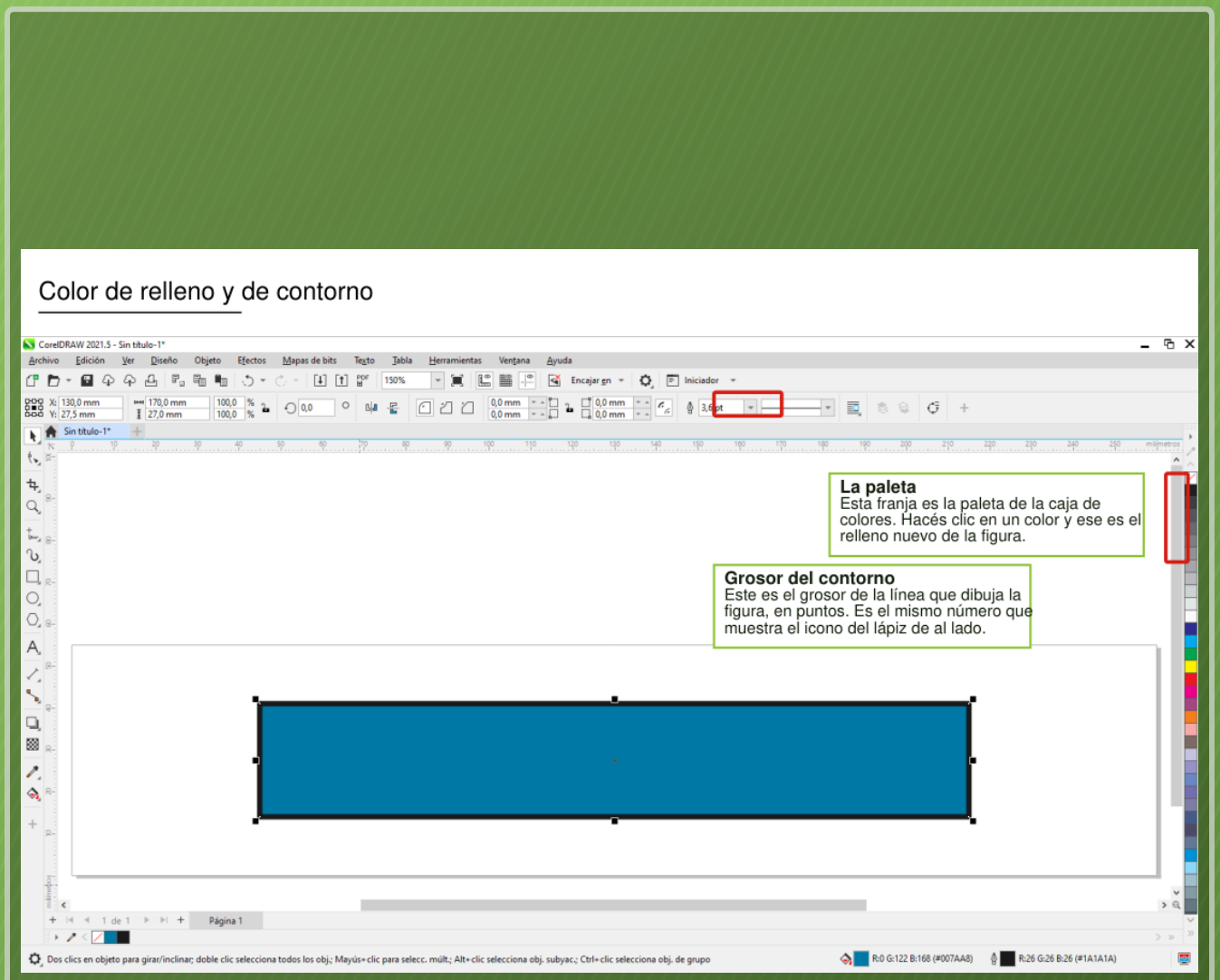


La paleta y el grosor del contorno. El relleno y la línea son dos decisiones separadas, cada una con su propio número.

© @gustavokempe

La luz se suma, la pintura se resta

El papel funciona al revés. Ahí los tres se restan: lo que no imprime es blanco. Ese sistema se llama CMYK, y la razón de que no coincida nunca del todo con la pantalla es física. La pantalla emite luz propia; el papel la refleja. Ningún papel devuelve la misma proporción de luz que un monitor, y por eso lo que se ve en la pantalla y lo que sale impreso nunca son el mismo color.



La paleta y el grosor del contorno. El relleno y la línea son dos decisiones separadas, cada una con su propio número.

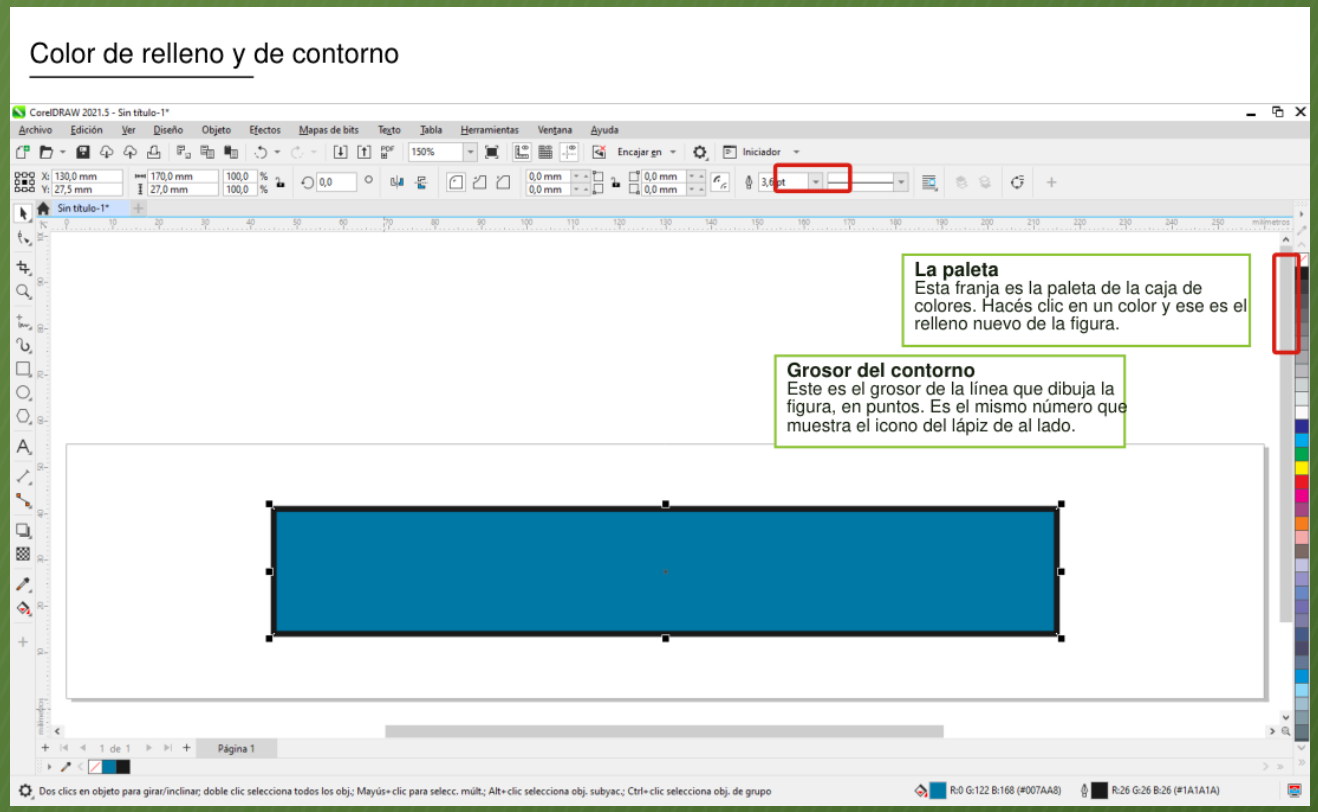
© @gustavokempe

La luz se suma, la pintura se resta

Esto no vuelve inútil el color en pantalla. Significa que el color digital es una decisión y no una copia: hay que elegirlo, no recuperarlo. Y explica por qué un buen diseñador revisa su paleta en la pantalla donde va a verse, y no en otra.

- En pantalla los tres colores se suman: rojo más verde da amarillo.
- En papel los tres se restan, y por eso el mismo color nunca sale igual.
- El color digital es una decisión de diseño, no una copia de la realidad.

> *"In the sRGB model, each component is an 8-bit value, giving a value in the range 0 to 255, and colors are specified by three such values."*
>
> **W3C, 2023**



La paleta y el grosor del contorno. El relleno y la línea son dos decisiones separadas, cada una con su propio número.

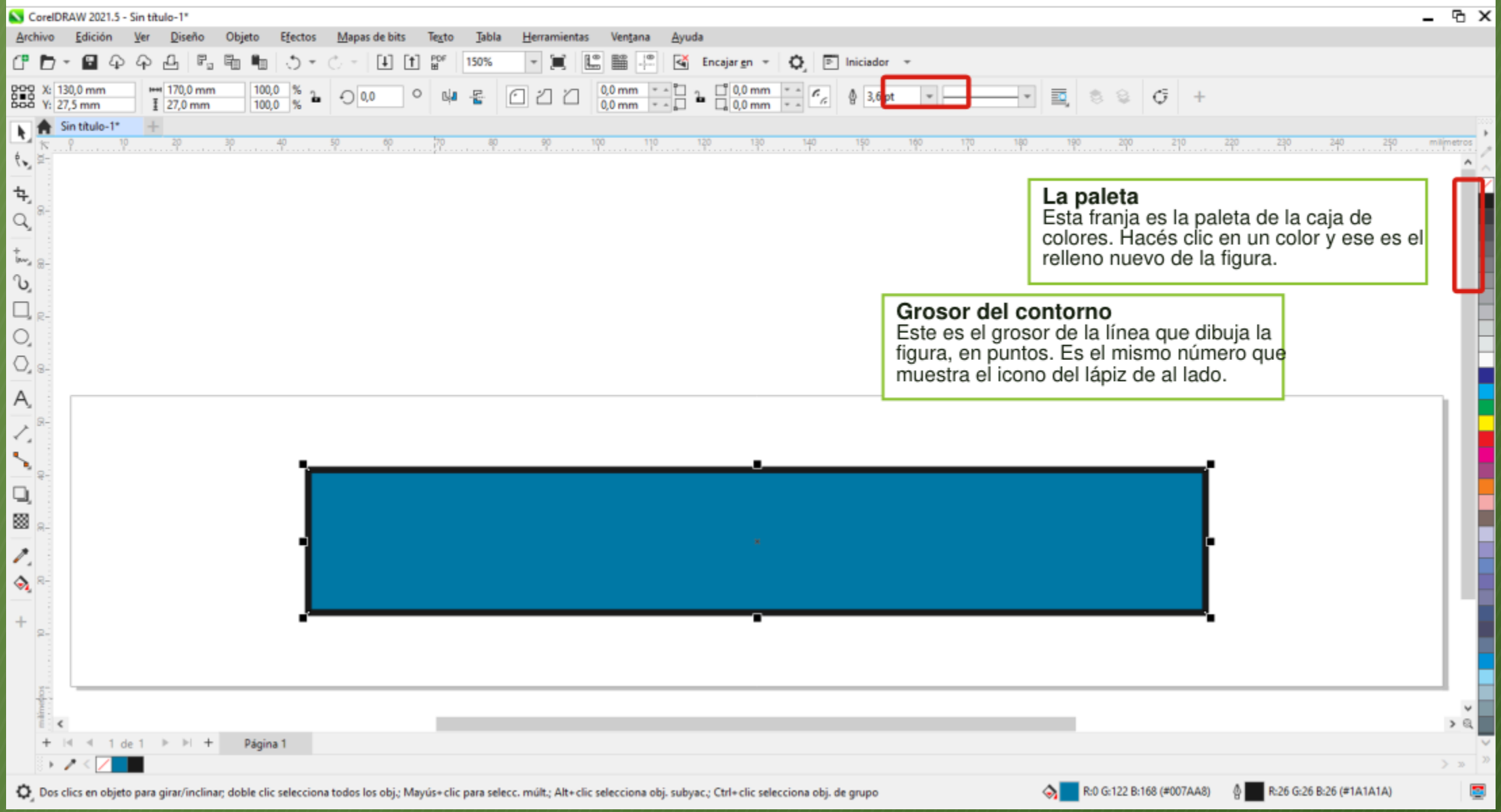
© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

La luz se suma, la pintura se resta

Color de relleno y de contorno



La paleta y el grosor del contorno. El relleno y la línea son dos decisiones separadas, cada una con su propio número.

© @gustavokempe

Para llevar

Cinco ideas de esta clase que te van a servir siempre:

1. 1. Seleccionar es un estado, no un clic. Y sin selección no se edita nada.
2. 2. Apuntar es difícil, y está medido desde 1954. Por eso los tiradores tienen el tamaño que tienen.
3. 3. El tirador sirve para aproximar; el campo de la barra de propiedades sirve para decidir. Para entregar, se escribe el número.
4. 4. El zoom y la mano mueven la vista, no el dibujo. Se pueden usar sin miedo.
5. 5. En pantalla los colores se suman y en papel se restan. Por eso el color de pantalla hay que elegirlo.

Estas fuentes explican la interacción y la percepción que hay detrás de la selección, el zoom y el color. No son un manual de CorelDRAW: los nombres de las herramientas, los campos de la barra de propiedades y los atajos que se enseñan en la clase salen de capturas reales de CorelDRAW tomadas en esta máquina, con la ventana maximizada y al 150 % de zoom. Lo que no se pudo capturar con su herramienta puesta (la Mano, que solo aparece en la voladora de la lupa) se explica en el material de clase y queda anotado como tal.

© @gustavokempe

Referencias

Referencias en formato APA (7.ª edición). Los datos de publicación y los enlaces fueron verificados el 8 de octubre de 2026.

1. Buxton, W. (1990). A three-state model of graphical input. In D. Diaper, J. L. Gilbert, G. Cockton, y B. Shackel (Eds.), Human-computer interaction—INTERACT '90 (pp. 449-456). North-Holland. https://www.dgp.toronto.edu/OTP/papers/bill.buxton/3state.html

2. Fitts, P. M. (1954). The information capacity of the human movement system in controlling the amplitude of movement. Journal of Experimental Psychology, 47(6), 381-391. https://doi.org/10.1037/h0055392

3. Shneiderman, B., y Mauney, J. (1970). Direct manipulation of a computer terminal. Communications of the ACM, 13(11), 652-657. https://doi.org/10.1145/362679.362685

4. Norman, D. A. (2013). The design of everyday things (Revisión y ampliación; ISBN 978-0-465-05065-9). Basic Books. https://www.basicbooks.com/titles/donald-a-norman/the-design-of-everyday-things-revised-and-expanded-edition/9780465050659/

© @gustavokempe

Referencias (cont.)

5. Ware, C. (2004). Information visualization: Perception for design (2.ª ed.; ISBN 978-1-55860-819-1). Morgan Kaufmann. https://shop.elsevier.com/books/information-visualization/ware/978-1-55860-819-1

6. World Wide Web Consortium. (2023). CSS color module level 4. https://www.w3.org/TR/css-color-4/

© @gustavokempe